

9 ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY

9.0 ÚVOD

9.0.1 Opis situácie

Po významnej obnove treba budovu skolaudovať. Ku kolaudačnému konaniu treba zabezpečiť energetický certifikát. Na vysvetlenie princípu vypracovania energetického certifikátu predpokladajme, že pri obnove bytového domu sa zrealizovali rovnaké energeticky úsporné opatrenia, s ktorými sa uvažovalo v predošlých častiach. Výpočty potreby tepla na vykurovanie, potreby energie na vykurovanie a potreby energie na prípravu teplej vody popísané v predošlých častiach sa vykonali pre normalizované podmienky a v súlade s predpismi na výpočet energetickej hospodárnosti budov. Preto možno tieto výpočty využiť pri vypracovaní energetického certifikátu.

9.0.2 Zadanie

Vypracuj energetický certifikát. Použi pritom výsledky výpočtov potreby tepla a potreby energie z predchádzajúcich častí.

9.1 ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

Energetický certifikát je dokument obsahujúci hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy. Tento dokument je výstupom z procesu energetickej certifikácie a je podpísaný fyzickými osobami s odbornou spôsobilosťou, ktoré ho spracovali. Energetická hospodárnosť budovy sa vyjadruje zatriedením budovy do energetickej triedy od A až po G, kde trieda „A“ predstavuje najúspornejší typ objektu. Energetická certifikácia je povinná pre novostavby, pri významnej obnove budov, a taktiež pri predaji a prenájme. Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na tieto typy budov:

- rodinné domy;
- bytové domy;
- administratívne budovy;
- budovy škôl a školských zariadení;
- budovy nemocníc;
- budovy hotelov a reštaurácií;

- športové haly a iné budovy na šport;
- budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby;
- ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu.

9.1.1 Národný plán zameraný na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie

Vychádzajúc z európskej smernice 2010/31/EU a zo zákona č. 300/2012 Z. z., určuje vykonávacia vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., že do roku 2016 minimálne požiadavky určené ako horná hranica energetickej triedy B pre globálny ukazovateľ musia dosiahnuť nové budovy a významne obnovené budovy. Ak to nie je pri významne obnovovanej budove technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, stavebné konštrukcie a prvky tvoriace ich časť, ktoré vytvárajú obalovú konštrukciu budovy, musia spĺňať aspoň požiadavky určené podľa STN 73 0540-2/Z1 pre jednotlivé energetické úrovne výstavby.

Minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov postavených po 31. decembri 2015 je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ, ktorá charakterizuje ultranízkoenergetickú úroveň výstavby.

Pre nové budovy vo vlastníctve orgánov verejnej správy postavené po 31. decembri 2018 a pre všetky ostatné nové budovy postavené po 31. decembri 2020 je minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0, ktorá charakterizuje úroveň výstavby s takmer nulovou spotrebou energie.

Na splnenie vyššie uvedeného cieľa sa vypracoval národný plán na dosiahnutie energetickej úrovne budov s takmer nulovou spotrebou energie. Tento národný plán okrem iného určuje, že normalizované požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti a potrebu tepla na vykurovanie podľa STN zodpovedajú splneniu minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, ktorou bola do roku 2016 horná hranica energetickej triedy B pre potrebu energie na vykurovanie. Ďalšia energetická úroveň výstavby predstavuje vždy polovičnú hodnotu predchádzajúcej energetickej triedy. Požiadavky na potrebu tepla na vykurovanie pre jednotlivé energetické úrovne výstavby podľa STN 73 054-2/Z1 sú pre stavebné konštrukcie nových budov vyjadrené v Tab. 9.1.

Tabuľka 9.1. Energetické kritérium pre jednotlivé úrovne výstavby podľa Národného plánu SR a STN 73 0540-2/Z1

Druh výstavby	Potreba tepla na vykurovanie v závislosti na faktore tvaru budovy kWh/(m ² rok)	Súčiniteľ prechodu tepla vo W/(m ² .K)		
		Obvodový plášť	Strešný plášť	Otvorové konštrukcie
Minimálne požiadavky pred rokom 2013	≤ 100	0,46	0,3	1,7
Nízkoenergetické budovy normalizované požiadavky od 1. 1. 2013	≤ 100	0,32	0,22	1,4
Ultránízkoenergetické budovy odporúčané požiadavky po 31. 12. 2016	≤ 50	0,22	0,15	1,0
Budovy s takmer nulovou spotrebou energie odporúčané požiadavky po 31. 12. 2018/2020	≤ 25	0,15	0,1	0,6

9.1.2 Obsah energetického certifikátu (EC)

Energetický certifikát obsahuje číselné ukazovatele, ktoré vyjadrujú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, určené pre jednotlivé miesta spotreby, spôsoby spotreby energie v budove, opis technických a energetických charakteristík budovy, technického a technologického zariadenia, výsledky výpočtu energetickej hospodárnosti, zatriedenie budovy do energetickej triedy (triedy A – G) vrátane grafického vyjadrenia a platnosti certifikátu.

Pre obytné budovy sa hodnotí potreba tepla na vykurovanie, potreba energie na vykurovanie, potreba energie na prípravu TV; pre nebytové budov sa hodnotí aj osvetlenie. Potreba energie na nútené vetranie a chladenie sa hodnotí pre nebytové budovy okrem prípadov, keď sú v budove chladené alebo nútené vetrané iba niektoré miestnosti, ktorých celková podlahová plocha je menej ako 80 % celkovej podlahovej plochy budovy. Globálnym (hlavným) ukazovateľom energetickej hospodárnosti je primárna energia.

Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov, platnosť sa však môže skrátiť, a to napríklad vykonaním stavebných úprav, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť budovy.

Obsah energetického certifikátu je graficky znázornený na Obr. 9.1 a Obr. 9.2. Úvodná strana okrem iného obsahuje evidenčné číslo EC, názov a identifikačné údaje o budove, účel spracovania EC, obrázok budovy, označenie energetickej triedy A – G (pre rodinné a bytové domy len vykurovanie a TV, pre nebytové budovy všetky miesta spotreby, pre nebytové budovy bez chladenia a vetrania sa toto miesto spotreby nevyznačí), kategóriu budovy,

celkovú potrebu energie, globálny ukazovateľ – primárnu energiu, obnoviteľné zdroje energie, opis najdôležitejších opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti, dátum vyhotovenia, platnosť, identifikačné údaje oprávnenej osoby atď.

Druhá strana obsahuje najmä výsledky energetického hodnotenia potreby energie v budove pre jednotlivé miesta spotreby energie, minimálnu požiadavku pre jednotlivé miesta spotreby, posúdenie (áno – nie), celkovú potrebu energie, ktorá je súčtom potreby energie podľa jednotlivých miest spotreby energie v budove. Vpravo dole sa uvedie výsledok hodnotenia primárnej energie pre globálny ukazovateľ.

Energetický certifikát

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
č./J...../EC

Názov budovy: _____ Ulica, číslo: _____ Obec: _____ Oblasť: _____ Účel spracovania: _____	Parc. č.: _____ Katastrálne územie: _____ Podiel celkovej podlahovej plochy: _____ % Kategória: _____ kategória: _____ %
--	---

foto

Kategória budovy:	Celková potreba energie	Primárna energia
Globálny ukazovateľ:	kWh/(m ² .a)	kWh/(m ² .a)
Primárna energia		
Nízka potreba energie		
A0/A1/A	A	A0
B		
C		
D		
E		
F		
G		
Vysoká potreba energie		
Normalizované hodnotenie:		
Prevádzkové hodnotenie:		
Minimálna požiadavka R_{p0} :		
Typická budova R_{p0} :		

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Názov budovy: _____ Ulica, číslo: _____ Obec: _____ Oblasť: _____ Kategória budovy: _____	Parc. č.: _____ Katastrálne územie: _____ Podiel celkovej podlahovej plochy: _____ % Kategória: _____ kategória: _____ %
--	---

foto

Energetická trieda	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A	s	A
B	-	
C	-	
D	-	
E	-	
F	-	
G	>	

Obr. 9.1. Prvé strany energetického certifikátu. Vľavo: titulná strana. Vpravo: miesta spotreby

Tretia až siedma strana EC obsahujú najmä opis aktuálneho stavu a opis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti. Tretia strana sa týka stavebných konštrukcií, štvrtá vykurovania, piata prípravy TV, šiesta osvetlenia a siedma strana sa týka núteného vetrania a chladenia.

Na poslednej, ôsmej strane EC, sa uvádzajú výsledky súvisiace s navrhovanými opatreniami pre jednotlivé miesta spotreby, konkrétne výsledok výpočtu potreby tepla a energie pre aktuálny stav budovy podľa príslušných miest spotreby energie; celková dodaná energia, primárna energia a emisie CO₂, výsledok výpočtu potreby tepla a energie po predpokladanom uplatnení opatrení, predpokladaná úspora vplyvom uplatnenia opatrení v kWh/(m².a). Ďalej sa uvádza graf uvádzajúci úspory energie, prehľad navrhovaných opatrení a vyznačuje sa výsledok energetického hodnotenia vplyvom predpokladaného uplatnenia opatrení obdĺžnikom s vyznačenou energetickou triedou.

Podrobnosti energetickej certifikácie a energetického certifikátu sú uvedené vo vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. a vo vyhláške MDVRR SR č. 324/2016 Z. z.

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT		ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT																																														
Názov budovy: _____ Parc. č.: _____ Ulica, číslo: _____ Katastrálne územie: _____ Obec: _____ Kategória budovy: _____		Názov budovy: _____ Parc. č.: _____ Ulica, číslo: _____ Katastrálne územie: _____ Obec: _____ Kategória budovy: _____																																														
Tepelná ochrana budov		Možná úspora energie po vykonaní navrhovaných úprav																																														
Spôsob hodnotenia: Obostavaný objem $V_o =$ _____ m ³ Celková podlahová plocha $A_o =$ _____ m ² Faktor tvaru $f =$ _____ 1/m Konštrukčná výška podlažia $h_k =$ _____ m Klimatické podmienky: _____		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #eee;"> <th>Konstrukcia</th> <th>Potreba tepla / energie - aktuálny stav v kWh/(m².a)</th> <th>Potreba tepla / energie - po realizácii navrhovaných úprav v kWh/(m².a)</th> <th>Úspora tepla / energie v kWh/(m².a)</th> <th>Úspora v %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Potreba tepla na vykurovanie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Potreba energie: na vykurovanie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>na prípravu teplej vody</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>na chladenie a vetranie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>na osvetlenie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková potreba energie v kWh/(m².a):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primárna energia v kWh/(m².a):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CO₂ emisie v kg/(m².a):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Konstrukcia	Potreba tepla / energie - aktuálny stav v kWh/(m ² .a)	Potreba tepla / energie - po realizácii navrhovaných úprav v kWh/(m ² .a)	Úspora tepla / energie v kWh/(m ² .a)	Úspora v %	Potreba tepla na vykurovanie					Potreba energie: na vykurovanie					na prípravu teplej vody					na chladenie a vetranie					na osvetlenie					Celková potreba energie v kWh/(m ² .a):					Primárna energia v kWh/(m ² .a):					CO ₂ emisie v kg/(m ² .a):				
Konstrukcia	Potreba tepla / energie - aktuálny stav v kWh/(m ² .a)	Potreba tepla / energie - po realizácii navrhovaných úprav v kWh/(m ² .a)	Úspora tepla / energie v kWh/(m ² .a)	Úspora v %																																												
Potreba tepla na vykurovanie																																																
Potreba energie: na vykurovanie																																																
na prípravu teplej vody																																																
na chladenie a vetranie																																																
na osvetlenie																																																
Celková potreba energie v kWh/(m ² .a):																																																
Primárna energia v kWh/(m ² .a):																																																
CO ₂ emisie v kg/(m ² .a):																																																
Podklad pre normalizované hodnotenie Potreba tepla na vykurovanie v kWh/(m ² .a): _____ Meno a priezvisko oprávnenej osoby: _____ Obchodné meno a sídlo: _____ Identifikačné číslo: _____ Register: _____ Ž. zápisu: _____ Posúdenie energetického kritéria podľa STN 730540 Potreba tepla na vykurovanie v kWh/(m ² .a) (3422 K.deň): _____ Požiadavka (STN 73 0540) - Energetické kritérium: _____ Splňa požiadavku (áno / nie): _____		 Celková potreba energie Potreba primárnej energie a CO₂ emisie																																														
Popis aktuálneho stavu		Navrhované opatrenia																																														
Obvodový plášť: _____ Strecha: _____ Otvorové konštrukcie: _____ Podlaha na teréne/strop nad nevykurovaným suterénom: _____ Iné: _____		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #eee;"> <th>Navrhované opatrenia</th> <th>Globálny ukazovateľ po realizácii navrhovaných opatrení</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obvodový plášť:</td> <td>A0</td> </tr> <tr> <td>Strecha:</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Podlaha:</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Otvorové konštrukcie:</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Vykurovanie:</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Príprava teplej vody:</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Chladenie/vetranie:</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>Osvetlenie:</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>Obnoviteľný zdroj energie:</td> <td>Orientačná návratnosť investícií</td> </tr> <tr> <td>Iné:</td> <td>rokov</td> </tr> </tbody> </table>		Navrhované opatrenia	Globálny ukazovateľ po realizácii navrhovaných opatrení	Obvodový plášť:	A0	Strecha:	A1	Podlaha:	B	Otvorové konštrukcie:	C	Vykurovanie:	D	Príprava teplej vody:	E	Chladenie/vetranie:	F	Osvetlenie:	G	Obnoviteľný zdroj energie:	Orientačná návratnosť investícií	Iné:	rokov																							
Navrhované opatrenia	Globálny ukazovateľ po realizácii navrhovaných opatrení																																															
Obvodový plášť:	A0																																															
Strecha:	A1																																															
Podlaha:	B																																															
Otvorové konštrukcie:	C																																															
Vykurovanie:	D																																															
Príprava teplej vody:	E																																															
Chladenie/vetranie:	F																																															
Osvetlenie:	G																																															
Obnoviteľný zdroj energie:	Orientačná návratnosť investícií																																															
Iné:	rokov																																															
Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obvodový plášť: _____ Strecha: _____ Otvorové konštrukcie: _____ Podlaha na teréne/strop nad nevykurovaným suterénom: _____ Iné: _____		Meno a priezvisko zhotoviteľa: _____ Podpis: _____ Meno a priezvisko oprávnenej osoby: _____ Podpis: _____ Obchodné meno a sídlo: _____ Register: _____ Ž. zápisu: _____																																														
Strana 3		Strana 8																																														

Obr. 9.2. Vľavo: Tretia až siedma strana EC – opis aktuálneho stavu a návrh úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti. Vpravo: posledná, ôsma strana EC – možná úspora energie po vykonaní navrhovaných úprav, zatriedenie po realizácii navrhovaných opatrení

9.1.3 Odporúčany postup výpočtu

Pri zhotovení energetického certifikátu sa odporúča dodržať postup výpočtu uvedený v prílohe č. 4 k vyhláske MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. Odporúčany postup výpočtu:

1. Výpočet potreby tepla na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody s určením potreby tepla pre jednotlivé systémy budovy.

2. Výpočet potreby energie pre každé miesto spotreby energie (na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej vody, osvetlenie), ktorá sa zároveň určí pre každý energetický nosič. Do úvahy sa berú všetky straty z distribúcie, odovzdávania a regulácie, ako aj vlastná spotreba energie (napr. pre čerpadlá) v budove.

3. Vypočítané hodnoty potreby energie pre jednotlivé miesta spotreby energie sa porovnávajú so škálou v prílohe č. 3 na zatriedenie do energetickej triedy.

4. Celková potreba energie budovy ako súčet potrieb energie pre jednotlivé miesta spotreby energie sa porovnávajú so škálou v prílohe č. 3 a budova sa zatriedi do energetickej triedy.

5. Odpočíta sa tepelná energia z obnoviteľných zdrojov energie v budove alebo v jej blízkosti od potreby tepla na vykurovanie (chladenie) a prípravu teplej vody v budove.

6. Stanoví sa dodaná energia berúc do úvahy účinnosti výroby tepla a všetky straty distribúcie, akumulácie, odovzdávania a regulácie mimo hranice budovy.

7. Vypočíta sa dodaná energia pre každý energetický nosič ako súčet potreby energie.

8. Od potreby elektrickej energie sa odčíta elektrická energia z obnoviteľných zdrojov energie v budove alebo v jej blízkosti.

9. Určí sa podiel energie z obnoviteľných zdrojov.

10. Vypočíta sa dodaná energia podľa energetických nosičov bez energie z obnoviteľných zdrojov v budove alebo v jej blízkosti vyjadrujúca súčet potrebnej energie dodanej cez systémovú hranicu budovy.

11. Vypočíta sa primárna energia s uplatnením faktorov primárnej energie.

12. Výsledok výpočtu sa porovná so škálou uvedenou v prílohe č. 3 a budova sa zatriedi do energetickej triedy podľa globálneho ukazovateľa.

13. Z dodanej energie s uplatnením faktora emisií CO₂ sa vypočítajú emisie oxidu uhličitého.

9.1.4 Škály energetických tried pre jednotlivé kategórie budov

Budova sa zatriedi do triedy energetickej hospodárnosti podľa potreby energie na vykurovanie na základe Tab. 9.2.

Tabuľka 9.2. Škála energetických tried potreby energie na vykurovanie (vyhl. MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.)

Vykurovanie	Kategórie budov	Triedy energetickej hospodárnosti budovy						
		A	B	C	D	E	F	G
	rodinné domy	≤ 42	43 – 86	87 – 129	130 – 172	173 – 215	216 – 258	> 258
	bytové domy	≤ 27	28 – 53	54 – 80	81 – 106	107 – 133	134 – 159	> 159
	administratívne budovy	≤ 28	29 – 56	57 – 84	85 – 112	113 – 140	141 – 168	> 168
	budovy škôl a školských zariadení	≤ 28	29 – 56	57 – 84	85 – 112	113 – 140	141 – 168	> 168
	budovy nemocníc	≤ 35	36 – 70	71 – 105	106 – 140	141 – 175	176 – 210	> 210
	budovy hotelov a reštaurácií	≤ 36	37 – 71	72 – 107	108 – 142	143 – 178	179 – 213	> 213
	športové haly a iné budovy určené na šport	≤ 33	34 – 66	67 – 99	100 – 132	133 – 165	166 – 198	> 198
	budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby	≤ 33	34 – 65	66 – 98	99 – 130	131 – 163	164 – 195	> 195

Budova sa zatriedi do triedy energetickej hospodárnosti podľa potreby energie na prípravu TV na základe Tab. 9.3.

Tabuľka 9.3. Škála energetických tried potreby energie na prípravu TV (vyhl. MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.)

Príprava teplej vody	Kategórie budov	Triedy energetickej hospodárnosti budovy						
		A	B	C	D	E	F	G
	rodinné domy	≤ 12	13 – 24	25 – 36	37 – 48	49 – 60	61 – 72	> 72
	bytové domy	≤ 13	14 – 26	27 – 39	40 – 52	53 – 65	66 – 78	> 78
	administratívne budovy	≤ 4	5 – 8	9 – 12	13 – 16	17 – 20	21 – 24	> 24
	budovy škôl a školských zariadení	≤ 6	7 – 12	13 – 18	19 – 24	25 – 30	31 – 36	> 36
	budovy nemocníc	≤ 26	27 – 52	53 – 78	79 – 104	105 – 130	131 – 156	> 156
	budovy hotelov a reštaurácií	≤ 32	33 – 64	65 – 96	97 – 128	129 – 160	161 – 192	> 192
	športové haly a iné budovy určené na šport	≤ 6	7 – 12	13 – 18	19 – 24	25 – 30	31 – 36	> 36
	budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby	≤ 5	6 – 9	10 – 14	15 – 18	19 – 23	24 – 27	> 27

Celková potreba energie budovy je súčtom potrieb energie pre jednotlivé miesta spotreby. Budova sa zatriedi do triedy energetickej hospodárnosti podľa celkovej potreby energie budovy na základe Tab. 9.4.

Tabuľka 9.4. Škála energetických tried celkovej potreby energie budovy (vyhl. MDVRR SR č. 324/2016 Z. z.)

Celková potreba energie v budove	Kategórie budov	Triedy energetickej hospodárnosti budovy						
		A	B	C	D	E	F	G
	rodinné domy	≤ 54	55 – 110	111 – 165	166 – 220	221 – 275	276 – 330	> 330
	bytové domy	≤ 40	41 – 79	80 – 119	120 – 158	159 – 198	199 – 237	> 237
	administratívne budovy	≤ 63	64 – 125	126 – 179	180 – 232	233 – 291	292 – 350	> 350
	budovy škôl a školských zariadení	≤ 43	44 – 86	87 – 125	126 – 163	164 – 204	205 – 245	> 245
	budovy nemocníc	≤ 104	105 – 207	208 – 300	301 – 393	394 – 491	492 – 590	> 590
	budovy hotelov a reštaurácií	≤ 94	95 – 187	188 – 275	276 – 363	364 – 454	455 – 545	> 545
	športové haly a iné budovy určené na šport	≤ 60	61 – 120	121 – 170	171 – 219	220 – 274	275 – 329	> 329
	budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby	≤ 107	108 – 214	215 – 303	304 – 391	392 – 489	490 – 586	> 586

Globálnym (hlavným) ukazovateľom energetickej hospodárnosti budovy je primárna energia, ktorá sa určí úpravou (prenásobením) potreby energie rozdelenej podľa jednotlivých energetických nosičov (zemný plyn, elektrická energia, čierne uhlie...) konverzným faktorom primárnej energie podľa Tab. 3.10. Budova sa zatriedi do triedy energetickej hospodárnosti podľa globálneho ukazovateľa – primárnej energie budovy na základe Tab. 9.5.

Tabuľka 9.5. Škála energetických tried globálneho ukazovateľa – primárnej energie (vyhl. MDVRR SR č. 324/2016 Z. z.)

Globálny ukazovateľ - primárna energia	Kategórie budov	Triedy energetickej hospodárnosti budovy							
		A0	A1	B	C	D	E	F	G
	rodinné domy	≤ 54	55 – 108	109 – 216	217 – 324	325 – 432	433 – 540	541 – 648	> 648
	bytové domy	≤ 32	33 – 63	64 – 126	127 – 189	190 – 252	253 – 315	316 – 378	> 378
	administratívne budovy	≤ 61	62 – 122	123 – 255	256 – 383	384 – 511	512 – 639	640 – 766	> 766
	budovy škôl a školských zariadení	≤ 34	35 – 68	69 – 136	137 – 204	205 – 272	273 – 340	341 – 408	> 408
	budovy nemocníc	≤ 98	99 – 197	198 – 393	394 – 590	591 – 786	787 – 982	983 – 1179	> 1179
	budovy hotelov a reštaurácií	≤ 82	83 – 164	165 – 328	329 – 492	493 – 656	657 – 820	821 – 984	> 984
	športové haly a iné budovy určené na šport	≤ 46	47 – 92	93 – 181	182 – 272	273 – 362	363 – 453	454 – 543	> 543
	budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby	≤ 107	108 – 213	214 – 425	426 – 638	639 – 850	851 – 1062	1063 – 1275	> 1275

Budovu so zmiešaným účelom užívania treba zatriediť do energetickej triedy podľa škály hodnotenia, ktorá sa určí váženým priemerom z hodnôt pre jednotlivé kategórie budov podľa celkovej podlahovej plochy častí budovy a účelov ich užívania. Ak celková podlahová plocha časti budovy užívanej na iný účel nepresahuje 10 % celkovej podlahovej plochy celej budovy, zatriedi sa budova do kategórie budovy podľa prevládajúceho účelu užívania.

9.2 PRÍKLAD

Predchádzajúce výpočty možno využiť na zhotovenie energetického certifikátu vzhľadom na to, že všetky výpočty v predošlých príkladoch sa vykonali pre normalizované klimatické podmienky. Zároveň sa použili také výpočtové postupy a vstupné údaje, ktoré sú v zhode s vyhláškou MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. a vyhláškou MDVRR SR č. 324/2016 Z. z.

9.2.1 Výpočet potreby energie

Podľa odporúčaného postupu vo vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. sa do potreby energie na vykurovanie započítava potreba tepla na vykurovanie, tepelné straty zo systému odovzdávania tepla a systému rozvodu tepla, ako aj vlastná spotreba energie (napr. pre čerpadlá) v budove:

$$Q_{\text{VYK}} = Q_{\text{H}} + Q_{\text{em,ls}} + Q_{\text{H,dis,ls,an}} + W_{\text{H,dis,aux,an}} \quad (\text{kWh}) \quad (9.1)$$

kde:

Q_{H} je potreba tepla na vykurovanie (kWh);

$Q_{\text{em,ls}}$ – tepelná strata systému odovzdávania tepla (kWh);

$Q_{\text{H,dis,ls,an}}$ – tepelná strata z rozvodov vykurovacieho systému (kWh);

$W_{\text{H,dis,aux,an}}$ – vlastná spotreba energie systému rozvodu tepla (kWh).

9.2.2 Výpočet dodanej energie

Aby bolo možné vypočítať primárnu energiu a emisie CO₂, je treba vypočítať dodanú energiu pre systémy vykurovania a prípravy teplej vody. Dodaná energia sa stanoví berúc do úvahy účinnosti výroby tepla a všetky straty distribúcie, akumulácie, odovzdávania a regulácie mimo hranice budovy.

9.2.2.1 Dodaná energia na vykurovanie

Vo výpočte dodanej energie na vykurovanie treba zohľadniť účinnosť výroby tepla. Na výpočet tepelnej straty z výroby tepla sa použije vzťah 3.22:

$$Q_{\text{H,g}} = \frac{(1-\eta)}{\eta} (Q_{\text{H}} + Q_{\text{em,ls}} + Q_{\text{H,dis,ls,an}} - Q_{\text{W,d,i}}) = \frac{(1-0,84)}{0,84} (135\,860 + 8669 + 5001 - 2077) = 28\,164 \text{ kWh/rok}$$

kde:

η je účinnosť zdroja tepla podľa Tab. 3.10, stĺpec „Faktor transformácie a distribúcie

energie“ (-). Pre diaľkové vykurovanie zemným plynom možno použiť hodnotu 0,84;

Q_H – potreba tepla na vykurovanie vypočítaná v 5 (kWh);

$Q_{em,ls}$ sú straty z odovzdávania tepla vypočítané v 6 (kWh);

$Q_{H,dis,ls,an}$ – straty z rozvodu tepla vypočítané v 6 (kWh);

$Q_{W,d,i}$ – spätne získateľná tepelná strata zo systému prípravy TV vypočítaná v 7 (kWh).

Od potreby tepla a tepelných strát sa ešte odpočíta spätne získateľná strata z rozvodu teplej vody. Výpočet dodanej energie na účel energetickej certifikácie budov je v Tab. 9.6

Tabuľka 9.6. Výpočet dodanej energie na vykurovanie – nový stav

Sledovaný údaj	Označenie	Jednotka	Vypočítaná hodnota
Potreba tepla na vykurovanie	Q_H	kWh/rok	135 860
Tepelná strata systému odovzdávania	$Q_{em,ls}$	kWh/rok	8669
Tepelná strata z rozvodov	$Q_{H,dis,ls,an}$	kWh/rok	5001
Tepelná strata z výroby	$Q_{H,g}$	kWh/rok	28 164
Spätne získateľná tepelná strata zo systému prípravy TV	$Q_{W,d,i}$	kWh/rok	2077
Dodané teplo		kWh/rok	175 617
Vlastná spotreba energie	$W_{H,dis,aux,an}$	kWh/rok	1566
Dodaná elektrická energia		kWh/rok	1566

9.2.2.2 Dodaná energia na prípravu teplej vody

Vo výpočte dodanej energie na prípravu TV sa zohľadnia aj vlastná spotreba energie cirkulačného čerpadla a účinnosť výroby TV. S akumuláciou TV sa v tomto príklade neuvažuje. Vlastná spotreba energie cirkulačného čerpadla sa vypočíta podľa vzťahu 4.6:

$$W_{d,pump} = 365/1000 \cdot f_{pump} \cdot P_{pump} = 365/1000 \cdot 24.70 = 613 \text{ kWh}$$

kde:

f_{pump} je prevádzkový čas čerpadla, uvažuje sa 24 h/deň;

P_{pump} je príkon čerpadla, uvažuje sa 70 W.

Výpočet tepelnej straty z výroby TV sa vykoná obdobne, ako tomu bolo pri vykurovaní:

$$Q_{W,g} = \frac{(1-\eta)}{\eta} (Q_W + Q_{W,d}) = \frac{(1-0,84)}{0,84} (89\,722 + 41\,331) = 24\,962 \text{ kWh/rok}$$

Tabuľka 9.7. Výpočet dodanej energie na prípravu TV – nový stav

Sledovaný údaj	Označenie	Jednotka	Vypočítaná hodnota
Potreba tepla na ohrev TV	Q_W	kWh/rok	89 722
Tepelná strata z distribúcie TV	$Q_{W,d}$	kWh/rok	41 331
Tepelná strata z výroby TV	$Q_{W,g}$	kWh/rok	24 962
Dodané teplo		kWh/rok	156 015
Vlastná spotreba energie	$W_{d,pump}$	kWh/rok	613
Dodaná elektrická energia		kWh/rok	613

9.2.3 Výpočet primárnej energie a emisií oxidu uhličitého (CO₂)

Na výpočet primárnej energie a emisií CO₂ sa odporúča použiť tabuľku podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. (Tab. 9.8).

Tabuľka 9.8. Výpočet primárnej energie a emisií CO₂

Č.r.	Energetický nosič / miesto spotreby	Potreba energie	Vykurovací olej	Zemný plyn	Uhlie	Zemný plyn – diaľkové vykurovanie	Diaľkové chladenie	Drevo	Tepelná energia z elektriny vyrobenej v budove	Elektrická energia	Solárna tepelná energia	Elektrická energia – tepelné čerpadlo	Elektrická energia z kogenerácie	Teplo z kogenerácie	Vážená energia a CO ₂
1	Potreba energie v budove	Vykurovanie	33,2			32,8				0,4					
2		Príprava teplej vody	29,2			29,2									
3		Chladenie a vetranie													
4		Osvetlenie													
5		Celková potreba energie v budove	62,4			62,0				0,4					
6	OZE	V budove a v blízkosti													
7		Mimo pozemku užívaného s budovou													

Pokračovanie Tabuľky 9.8.

Č.r.	Energetický nosič / miesto spotreby		Potreba energie	Vykurovací olej	Zemný plyn	Uhlie	Zemný plyn – diaľkové vykurovanie	Diaľkové chladenie	Drevo	Tepelná energia z elektriny vyrobenej v budove	Elektrická energia	Solárna tepelná energia	Elektrická energia – tepelné čerpadlo	Elektrická energia z kogenerácie	Teplo z kogenerácie	Vážená energia a CO ₂
8	Mimo budovy	Straty pri výrobe	11,8				11,8									
9		Straty pri distribúcii mimo budovy	0,1								0,1					
10		Straty pri odovzdávaní mimo budovy														
11	Dodaná energia kWh/(m².a)		74,3				73,8				0,5					
12	Primárna energia, CO ₂	Typ energetického nosiča														
13		Váhové faktory pre primárnu energiu					1,3				2,2					
14		Primárna energia kWh/(m ² .a)					95,9				1,1					97,0
15		Váhové faktory pre emisie CO ₂					0,22				0,167					
16		Emisie CO ₂ v kg/(m ² .a)					16,2				0,1					16,3

9.2.4 Energetický certifikát budovy po významnej obnove

Predpokladajme, že pre bytový dom sa realizovali energeticky úsporné opatrenia opísané v 5, 6 a 7. Vzhľadom na to, že budova prešla významnou obnovou, je potrebné ju skolaudovať. Jeden z dokumentov potrebných na to, aby mohlo prebehnúť kolaudačné konanie, je energetický certifikát vypracovaný v súlade s normalizovaným hodnotením. Výpočty pre normalizované podmienky uvedené v 5, 6 a 7 nám teraz poslúžia ako podklad na vypracovanie energetického certifikátu.

V realite sa informácie zadávajú do informačného systému INFOREG (www.inforeg.sk), kde sa vyplnia všetky potrebné údaje o budove a o jednotlivých miestach spotreby a po potvrdení sa automaticky prideli evidenčné číslo a vygeneruje sa certifikát. Okrem toho sa po prihlásení do INOREG-u automaticky vyplnia identifikačné údaje oprávnenej osoby a prideli sa evidenčné číslo. Pretože v našom prípade sa ide o príklad, zostali identifikačné údaje oprávnenej osoby a evidenčné číslo v energetickom certifikáte na Obr. 9.3 nevyplnené.

K energetickému certifikátu treba vypracovať aj správu, ktorá obsahuje formuláre uvedené vo vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. Správa k energetickému certifikátu nie je súčasťou tejto kapitoly.

Energetický certifikát

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z.z.

č. /...../.../...../EC

Názov budovy: Bytový dom
Ulica, číslo: Smolenická 1
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava
Účel spracovania: Významná obnova

Parc.č.: 3865/1

Katastrálne územie: Petržalka

Podiel celkovej podlahovej plochy: 2 - bytový dom 100%



Celková podlahová plocha v m²: 4486

Rok kolaudácie budovy: 1983

Posledná významná obnova: 2018

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie **B**

Potreba energie na prípravu teplej vody **C**

Potreba energie na chladenie a vetranie

Potreba energie na osvetlenie

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

Kategória budovy	Celková potreba energie	Primárna energia
Globálny ukazovateľ: Primárna energia	62 kWh/(m ² .a)	97 kWh/(m ² .a)
Nízka potreba energie A0/A1/A B C D E F G Vysoká potreba energie	R _r B R _s	B
Normalizované hodnotenie:	☒	
Prevádzkové hodnotenie	☐	
Minimálna požiadavka R _r :	40	63
Typická budova R _s :	158	252

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)

Rok _____ Priemer

Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov 0,00%

Obnoviteľný zdroj pre výrobu tepla na vykurovanie:

Obnoviteľný zdroj pre výrobu tepla na ohrev teplej vody:

Rekuperácia tepla:

Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:

Exportovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh v kWh/(m².a):

Emisie CO₂ v kg/(m².a) 16,3



Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Obvodový plášť: Nenavrhujú sa úpravy

Strecha: Nenavrhujú sa úpravy

Podlaha: Nenavrhujú sa úpravy

Otvorové konštrukcie: Nenavrhujú sa úpravy

Vykurovanie: Nenavrhujú sa úpravy

Príprava teplej vody: Nenavrhujú sa úpravy

Chladenie/vetranie:

Osvetlenie:

Obnoviteľné zdroje energie:

Iné

Dátum vyhotovenia: 12/ 2018

Platnosť najviac do: 12/ 2028

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Obchodné meno a sídlo:

IČO

DIČ:

Kontakt:

Podpis a pečiatka

Obr. 9.3. Úvodná strana energetického certifikátu – celkové hodnotenie

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Názov budovy:	Bytový dom	Parc.č.: 3865/1
Ulica, číslo:	Smolenická 1	Katastrálne územie: Petržalka
Obec:	Bratislava	Podiel celkovej podlahovej plochy:
Okres:	Bratislava	Kategória: 2 - bytový dom 100,0 %
Kategória budovy:	2 - bytový dom	

Vykurovanie

Energetická trieda	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A	≤ 27	B
B	28 - 53	
C	54 - 80	
D	81 - 106	
E	107 - 133	
F	134 - 159	
G	> 159	

Výsledok hodnotenia:	
Potreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a):	33
Požiadavka	27
Spĺňa požiadavku (áno/nie)	nie
Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m ² .a) pre K.deň:	30
Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m ² .a) (3422 K.deň):	30
Požiadavka podľa STN 73 0540-2 - Energetické kritérium	25
Spĺňa požiadavku (áno/nie)	nie

Príprava teplej vody

Energetická trieda	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A	≤ 13	C
B	14 - 26	
C	27 - 39	
D	40 - 52	
E	53 - 65	
F	66 - 78	
G	> 78	

Výsledok hodnotenia:	
Potreba energie na prípravu teplej vody v kWh/(m ² .a):	29
Požiadavka	13
Spĺňa požiadavku (áno/nie)	nie

Chladenie/vetrание

Energetická trieda	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A	<	
B	-	
C	-	
D	-	
E	-	
F	-	
G	>	

Výsledok hodnotenia:	
Potreba energie na chladenie a vetranie v kWh/(m ² .a):	
Požiadavka	
Spĺňa požiadavku (áno/nie)	

Osvetlenie

Energetická trieda	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A	<	
B	-	
C	-	
D	-	
E	-	
F	-	
G	>	

Výsledok hodnotenia:	
Potreba energie na osvetlenie v kWh/(m ² .a):	
Požiadavka	
Spĺňa požiadavku (áno/nie)	

Celková potreba energie budovy

Energetická trieda	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A	≤ 40	B
B	41 - 79	
C	80 - 119	
D	120 - 158	
E	159 - 198	
F	199 - 237	
G	> 237	

Výsledok hodnotenia:	
Celková potreba energie budovy v kWh/(m ² .a):	62
Požiadavka	40
Spĺňa požiadavku (áno/nie)	nie

Primárna energia

Energetická trieda	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A0	≤ 32	B
A1	33 - 63	
B	64 - 126	
C	127 - 189	
D	190 - 252	
E	253 - 315	
F	316 - 378	
G	> 378	

Výsledok hodnotenia - globálny ukazovateľ	
Primárna energia v kWh/(m ² .a):	97
Požiadavka	63
Spĺňa požiadavku (áno/nie)	nie
Meno a priezvisko oprávnenej osoby pre tepelnú ochranu budov	
Obchodné meno a sídlo:	
Identifikačné číslo:	Podpis a pečiatka

Obr. 9.4. Druhá strana energetického certifikátu – výsledky energetického hodnotenia

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Názov budovy:	Bytový dom	Parc.č.: 3865/1
Ulica, číslo:	Smolenická 1	Katastrálne územie: Petržalka
Obec:	Bratislava	
Okres:	Bratislava	
Kategória budovy:	2 - bytový dom	

Tepelná ochrana budov

Spôsob hodnotenia:	Normalizované hodnotenie
Obostavaný objem V_b =	12 830,20 m ³
Celková podlahová plocha A_b =	4 486,10 m ²
Faktor tvaru f =	0,29 l/m
Konštrukčná výška podlažia h_k =	2,86 m
Klimatické podmienky:	normalizované
	počet dennostupňov: 3422 K.deň



podpis a pečiatka

Podklad pre normalizované hodnotenie	
Potreba tepla na vykurovanie v kWh/(m ² .a)	30
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:	
Obchodné meno a sídlo:	
Identifikačné číslo:	Register:
Č. zápisu:	
Posúdenie energetického kritéria podľa STN 73 0540	
Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m ² .a) (3422 K.deň):	30
Požiadavka podľa STN 73 0540-2 - Energetické kritérium	25
Spĺňa požiadavku (áno/nie)	nie

Popis aktuálneho stavu

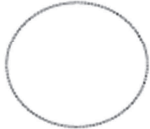
Obvodový plášť	Štruktúra obvodového plášťa je nasledovná: omietka, vnútorná, hr. 0,01m; železobetón, hr. 0,15m; tepelná izolácia z penového polystyrénu, hr. 0,08m; železobetón, hr. 0,07m; tepelná izolácia z EPS do 22,4m, hr. 0,14m; tepelná izolácia z minerálnej vlny nad 22,4m, hr. 0,14m. Súčiniteľ prechodu tepla obvodového plášťa $U = 0,19 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.
Strecha	Štruktúra strechy je nasledovná: omietka, vnútorná, hr. 0,01m; stropný panel, železobetónový, hr. 0,15m; tepelná izolácia z penového polystyrénu, hr. 0,05m; panel, pórobetónový, hr. 0,1m; hydroizolácia, hr. 0,015m; tepelná izolácia, hr. 0,3m. Súčiniteľ prechodu tepla obvodového plášťa $U = 0,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.
Otvorové konštrukcie	V polovici bytov a v schodiskovej a výťahovej časti sú otvorové konštrukcie s plastovým profilom a s izolačným trojskлом s nízkoemisnou vrstvou, plneným argónom; súčiniteľ prechodu tepla týchto otvorových konštrukcií $U_w = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. V polovici bytov sú otvorové konštrukcie s plastovým profilom a s izolačným dvojskлом s nízkoemisnou vrstvou, plneným argónom; súčiniteľ prechodu tepla týchto otvorových konštrukcií $U_w = 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.
Podlaha na teréne/ strop nad nevykurovaným suterénom	Štruktúra stropu nad nevykurovaným prízemím je nasledovná: podlahovina z PVC, hr. 0,005m; poter, cementový, hr. 0,02m; stropný panel, železobetónový, hr. 0,15m; dosky z čadičovej plsti, hr. 0,06m; lignátové dosky, hr. 0,006m; omietka, vnútorná, hr. 0,01m. Súčiniteľ prechodu tepla stropu nad nevykurovaným prízemím $U = 0,56 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.
Iné	

Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti

Obvodový plášť	Nenavrhujú sa úpravy.
Strecha	Nenavrhujú sa úpravy.
Otvorové konštrukcie	Nenavrhujú sa úpravy.
Podlaha na teréne/ strop nad nevykurovaným suterénom	Nenavrhujú sa úpravy.
Iné	

Č.	Strana 3
----	----------

Obr. 9.5. Tretia strana energetického certifikátu – tepelná ochrana budov

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT							
Názov budovy: Bytový dom Ulica, číslo: Smolenická 1 Obec: Bratislava Okres: Bratislava Kategória budovy: 2 - bytový dom	Parc.č.: 3865/1 Katastrálne územie: Petržalka						
Vykurovanie							
Spôsob hodnotenia: Normalizované Typ vykurovacieho systému: Teplovodné konvekčné vykurovanie vykurovacími telesami Energetický nosič/fosílna palivá: Zemný plyn, elektrická energia Obnoviteľný zdroj energie (tepelná energia): Obnoviteľný zdroj energie (elektrická energia): Rekuperácia tepla: Účinnosť rekuperačnej jednotky v %: Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku v %: Meranie a regulácia: Meranie tepla na vstupe do objektu, rozpočítanie na základe pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Centrálna regulácia teploty vody podľa vonkajšej teploty pomocou trojcestného zmiešavacieho ventilu, individuálna regulácia v bytoch vysokoodporových ventilov s termostatickými hlaviciami.							
 podpis a pečiatka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Potreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">33</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Požiadavka</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">27</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Spĺňa požiadavku (áno/nie)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">nie</td> </tr> </table> Meno a priezvisko oprávnenej osoby: Obchodné meno a sídlo: Identifikačné číslo: Register: č. zápisu: Meno a priezvisko zhotoviteľa	Potreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)	33	Požiadavka	27	Spĺňa požiadavku (áno/nie)	nie
Potreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)	33						
Požiadavka	27						
Spĺňa požiadavku (áno/nie)	nie						
Popis aktuálneho stavu							
Vykurovanie: Objekt je zásobovaný z centralizovaného zdroja tepla, z ktorého sa teplo do bytového domu odovzdáva pomocou výmenníka tepla v odovzdávacej stanici umiestnenej mimo predmetného bytového domu. Energetickým nosičom je zemný plyn. Rozvodné potrubia sú z oceľových rúr bezšvových, ktoré sú na nevykurovanom prízemí izolované kaučukovou izoláciou hr. 40 mm. Systém je hydraulicky vyregulovaný. V dome sa uplatňuje centrálna automatická regulácia na základe vonkajšej teploty a individuálna regulácia vysokoodporovými ventilmi s termostatickými hlaviciami. Obeh vykurovacej látky sa zabezpečuje obehovým čerpadlom s frekvenčným meničom otáčok.							
Iné:							
Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy							
Vykurovanie: Nenavrhujú sa úpravy.							
Iné:							
Č. Strana 4							

Obr. 9.6. Štvrtá strana energetického certifikátu – vykurovanie

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT							
Názov budovy: Bytový dom Ulica, číslo: Smolenická 1 Obec: Bratislava Okres: Bratislava Kategória budovy: 2 - bytový dom	Parc.č.: 3865/1 Katastrálne územie: Petržalka						
Príprava teplej vody							
Spôsob hodnotenia: Normalizované Systém prípravy teplej vody: Centralizovaný ohrev mimo objektu Energetický nosič/fosilné palivá: Zemný plyn Obnoviteľný zdroj energie (tepelná energia) Obnoviteľný zdroj energie (elektrická energia) Účinnosť rekuperačnej jednotky v %: Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku v %: Meranie a regulácia: Ohrev teplej vody na požadovanú teplotu. Meranie na vstupe do objektu, v každom byte inštalovaný prietokomer TV							
 podpis a pečiatka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Potreba energie na prípravu teplej vody v kWh/(m².a)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">29</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Požiadavka</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">13</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Splňa požiadavku (áno/nie)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">nie</td> </tr> </table> Meno a priezvisko oprávnenej osoby: Obchodné meno a sídlo: Identifikačné číslo: Register: Č. zápisu: Meno a priezvisko zhotoviteľa	Potreba energie na prípravu teplej vody v kWh/(m².a)	29	Požiadavka	13	Splňa požiadavku (áno/nie)	nie
Potreba energie na prípravu teplej vody v kWh/(m².a)	29						
Požiadavka	13						
Splňa požiadavku (áno/nie)	nie						
Popis aktuálneho stavu							
Príprava teplej vody: Tepelná energia na ohrev teplej vody sa vyrába v centralizovanom zdroji tepla, z ktorého sa teplo do bytového domu odovzdáva pomocou výmenníka tepla v odovzdávacej stanici tepla umiestnenej mimo predmetného bytového domu. Energetickým nosičom je zemný plyn. Teplá voda sa akumuluje v zásobníkoch TV. Cirkulácia TV sa zabezpečuje cirkulačným čerpadlom. Zásobníky, ako i cirkulačné čerpadlo TV sú umiestnené v objekte odovzdávacej stanice tepla, teda mimo bytového domu. Rozvody TV sú z oceľových rúr závitových, vedených na nevykurovanom prízemí a v stúpacích šachtách. Potrubia sú na prízemí i v šachtách izolované kaučukovou tepelnou izoláciou hrúbky 20, resp. 30 mm.							
Iné:							
Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy							
Príprava teplej vody: Nenavrhujú sa úpravy.							
Iné:							

Obr. 9.7. Piata strana energetického certifikátu – príprava teplej vody

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Názov budovy: Bytový dom	Parc.č.: 3865/1
Ulica, číslo: Smolenická 1	Katastrálne územie: Petržalka
Obec: Bratislava	
Okres: Bratislava	
Kategória budovy: 2 - bytový dom	

Chladenie a vetranie

Spôsob hodnotenia:	NEHODNOTÍ SA
Typ systému chladenia/vetrania:	
Energetický nosič:	
Meranie a regulácia:	
Obnoviteľný zdroj energie:	
Klimatické podmienky:	počet dennostupňov: K.deň



podpis a pečiatka

Potreba energie na chladenie a vetranie v kWh/(m ² .a):	
Požiadavka:	
Spĺňa požiadavku (áno / nie):	
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:	
Obchodné meno a sídlo:	
Identifikačné číslo:	Register:
Meno a priezvisko zhotoviteľa:	
Č.zápisu:	

Popis aktuálneho stavu

Chladenie/vetranie:
Iné:

Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy

Chladenie/vetranie:
Iné:

Č.	Strana 6
----	----------

Obr. 9.8. Šiesta strana energetického certifikátu – chladenie a vetranie (pre budovy na bývanie sa nehodnotí)

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Názov budovy: Bytový dom Ulica, číslo: Smolenická 1 Obec: Bratislava Okres: Bratislava Kategória budovy: 2 - bytový dom		Parc.č.: 3865/1 Katastrálne územie: Petržalka	
Osvetlenie			
Spôsob hodnotenia: Lokalita (zemepisná šírka a dĺžka): Prevádzkový čas: Typ budovy z hľadiska osvetlenia: Obnoviteľný zdroj energie:		NEHODNOTÍ SA	
Elektrická energia vyrobená na mieste			
Spôsob výroby elektriny: Plocha (panela, turbíny): Množstvo vyrobenej elektriny:		Typ: Celkový inštalovaný výkon vo W:	
 podpis a pečiatka		Potreba energie na osvetlenie v kWh/(m².a):	
		Požiadavka:	
		Spĺňa požiadavku (áno / nie):	
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:			
Obchodné meno a sídlo:			
Identifikačné číslo:		Register:	Ď. zápisu:
Meno a priezvisko zhotoviteľa:			
Popis aktuálneho stavu			
Osvetlenie			
Výroba elektriny			
Iné			
Popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti			
Osvetlenie			
Výroba elektriny			
Iné			
Č.		Strana 7	

Obr. 9.9. Siedma strana energetického certifikátu – osvetlenie (pre budovy na bývanie sa nehodnotí)

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Názov budovy:	Bytový dom	Parc.č.: 3865/1
Ulica, číslo:	Smolenická 1	Katastrálne územie: Petržalka
Obec:	Bratislava	
Okres:	Bratislava	
Kategória budovy:	2 - bytový dom	

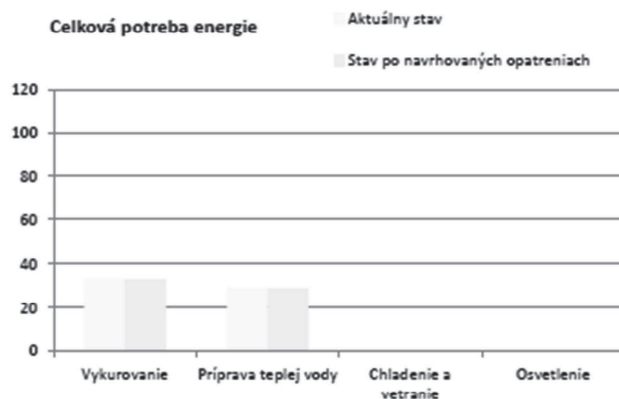
Možná úspora energie po vykonaní navrhovaných úprav

Konštrukcia	Potreba tepla/energie- aktuálny stav v kWh/(m ² .a)	Potreba tepla/energie- po realizácii navrhovaných úprav v kWh/(m ² .a)	Úspora tepla/energie v kWh/(m ² .a)	Úspora v %
Potreba tepla na vykurovanie:	30	30	0	0

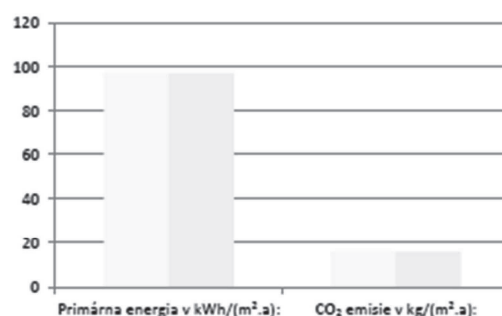
Potreba energie

na vykurovanie	33	33	0	0
na prípravu teplej vody:	29	29	0	0
na chladenie a vetranie:			0	0
na osvetlenie:			0	0
Celková potreba energie v kWh/(m ² .a):	62	62	0	0
Primárna energia v kWh/(m ² .a):	97	97	0	0
CO ₂ emisie v kg/(m ² .a):	16	16	0	0

Celková potreba energie



Potreba primárnej energie a CO₂ emisie



Navrhované opatrenia		Globálny ukazovateľ po realizácii navrhovaných úprav	
Obvodový plášť:	Nenavrhujú sa úpravy.	A0	B
Strecha:	Nenavrhujú sa úpravy.	A1	
Podlaha:	Nenavrhujú sa úpravy.	B	
Otvorové konštrukcie:	Nenavrhujú sa úpravy.	C	
Vykurovanie:	Nenavrhujú sa úpravy.	D	
Príprava teplej vody:	Nenavrhujú sa úpravy.	E	
Chladenie/vetranie:		F	
Osvetlenie:		G	Orientačná návratnosť investícií:
Obnoviteľné zdroje energie:			
Iné:			

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Obchodné meno a sídlo:

Identifikačné číslo:

Región:

Č. zápisu:

Podpis

Č.

Strana 8

Obr. 9.10. Posledná strana energetického certifikátu – možná úspora energie

9.2.5 Záver k energetickému hodnoteniu

Na základe energetického hodnotenia možno budovu po obnove zatriediť do energetickej triedy „B“ z hľadiska vykurovania, do energetickej triedy „C“ z hľadiska prípravy TV, do energetickej triedy „B“ z hľadiska celkovej dodanej energie a do energetickej triedy „B“ z hľadiska globálneho ukazovateľa – primárnej energie. Možno konštatovať, že budova nespĺňa požiadavky na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby platné po 31. decembri 2016. V prípade tepelnej ochrany budov a vykurovania sú v súlade s vyhláškou MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. splnené aspoň požiadavky na stavebné konštrukcie a prvky tvoriace ich časť, ktoré vytvárajú obalovú konštrukciu budovy, podľa STN 73 0540-2/Z1.